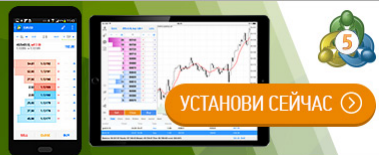


**СТАКАН ЦЕН
ДЛЯ БЫСТРОГО ТРЕЙДИНГА
В METATRADER 5**



Матрицы и векторы

Матрица — двумерный массив чисел типа double, float или complex.

Вектор — одномерный массив чисел типа double, float или complex. При этом у вектора нет признака, какой он — вертикальный или горизонтальный. Определяется из контекста использования, например, векторная операция Dot предполагает, что левый вектор — горизонтальный, правый вектор — вертикальный. Если нужна совершенная определённость, то можно использовать матрицы с одной строкой или одной колонкой, но как правило, в этом нет необходимости.

У матриц и векторов память под данные распределяется динамически. Фактически, матрицы и векторы являются объектами, которые имеют определённые свойства, такие как тип содержащихся данных и размеры. Свойства матриц и векторов могут быть получены при помощи методов, например, vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() и т.д. При этом любая размерность может быть изменена.

При создании и инициализации матриц используются так называемые статические методы (это как статические методы класса), например: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix::Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().

Для быстрого знакомства с данным разделом читайте статьи:

- [Матрицы и векторы в MQL5](#)
- [Работа с матрицами и векторами в MQL5](#)

На данный момент операции над матрицами и векторами не предполагают использования типа данных комплекса — в этом направлении работа ещё не закончена.

В MQL5 реализована поддержка передачи матриц и векторов в DLL. Это позволяет импортировать функции, использующие этот тип данных, из внешних библиотек.

Матрицы и векторы передаются в DLL в виде указателя на буфер. Например, для передачи матрицы типа float, соответствующий параметр экспортируемой из DLL-функции должен принимать указатель на буфер с типом float.

MQL5

```
#import "mmlib.dll"
bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float>
#import
```

C++

```
extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float
```

Для правильной обработки матриц и векторов, кроме их буферов, следует передавать их размеры.

Ниже перечислены все методы матриц и векторов в алфавитном порядке.

Функция	Действие	Категория
Activation	Вычисляет значения функции активации и записывает в переданный вектор/матрицу	Машинное обучение
ArgMax	Возвращает индекс максимального значения	Статистика
ArgMin	Возвращает индекс минимального значения	Статистика
ArgSort	Возвращает отсортированный индекс	Манипуляции
Assign	Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием	Инициализация
Average	Вычисляет средневзвешенное значение значений матрицы/вектора	Статистика
Cholesky	Вычисляет разложение Холецкого	Преобразования
Clip	Ограничивает элементы матрицы/вектора заданным диапазоном допустимых значений	Манипуляции
Col	Возвращает вектор-столбец. Записывает вектор в указанный столбец	Манипуляции
Cols	Возвращает количество столбцов в матрице	Характеристики
Compare	Сравнивает элементы двух матриц/векторов с заданной точностью	Манипуляции
CompareByDigits	Сравнивает элементы двух матриц/векторов на совпадение с точностью значащих цифр	Манипуляции
Cond	Вычисляет условное число матрицы	Характеристики
Convolve	Возвращает дискретную линейную свертку двух векторов	Произведения

Функция	Действие	Категория
Copy	Возвращает копию заданной матрицы/вектора	Манипуляции
Concat	Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один	Манипуляции
CopyIndicatorBuffer	Получает в вектор данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве	Инициализация
CopyRates	Получает в матрицу или вектор исторические серии структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве	Инициализация
CopyTicks	Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick	Инициализация
CopyTicksRange	Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick в указанном диапазоне дат	Инициализация
CorrCoef	Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона (линейный коэффициент корреляции)	Произведения
Correlate	Вычисляет кросс-корреляцию двух векторов	Произведения
Cov	Вычисляет ковариационную матрицу	Произведения
CumProd	Возвращает кумулятивное произведение элементов матрицы/вектора, включая элементы вдоль заданной оси	Статистика
CumSum	Возвращает кумулятивную сумму элементов матрицы/вектора, включая элементы вдоль заданной оси	Статистика
Derivative	Вычисляет значения производной	Машинное обучение

Функция	Действие	Категория
	активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу	
Det	Вычисляет детерминант квадратной невырожденной матрицы	Характеристики
Diag	Извлекает диагональ или строит диагональную матрицу	Манипуляции
Dot	Скалярное произведение двух векторов	Произведения
Eig	Вычисляет собственные значения и правые собственные векторы квадратной матрицы	Преобразования
EigVals	Вычисляет собственные значения общей матрицы	Преобразования
Eye	Возвращает матрицу с единицами на диагонали и нулями в других местах	Инициализация
Fill	Заполняет существующую матрицу или вектор заданным значением	Инициализация
Flat	Позволяет обращаться к элементу матрицы через один индекс вместо двух	Манипуляции
Full	Создает и возвращает новую матрицу, заполненную заданным значением	Инициализация
GeMM	Общее матричное произведение двух матриц (General Matrix Multiply)	Произведения
HasNaN	Возвращает количество NaN значений в матрице/векторе	Манипуляции
Hsplit	Горизонтальное разделение матрицы	Манипуляции

Функция	Действие	Категория
	на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=0	
Identity	Создает единичную матрицу указанного размера	Инициализация
Init	Инициализация матрицы или вектора	Инициализация
Inner	Внутреннее произведение двух матриц	Произведения
Inv	Вычисляет (мультипликативную) обратную квадратной невырожденной матрицы методом Жордана-Гаусса	Решения
Kron	Возвращает произведение Кронекера двух матриц, матрицы и вектора, вектора и матрицы или двух векторов	Произведения
LinearRegression	Вычисляет вектор/матрицу с рассчитанными значениями линейной регрессии	Статистика
Loss	Вычисляет значения функции потерь и записывает в переданный вектор/матрицу	Машинное обучение
LstSq	Возвращает решение линейных алгебраических уравнений по методу наименьших квадратов (для неквадратных или вырожденных матриц)	Решения
LU	LU-факторизация матрицы как произведения нижней треугольной матрицы и верхней треугольной матрицы	Преобразования
LUP	Факторизация LUP с частичной перестановкой, которая относится к	Преобразования

Функция	Действие	Категория
	разложению LU только с перестановкой строк: $PA=LU$	
MatMul	Матричное произведение двух матриц	Произведения
Max	Возвращает максимальное значение в матрице/ векторе	Статистика
Mean	Вычисляет среднее арифметическое значений элементов	Статистика
Median	Вычисляет медиану элементов матрицы/ вектора	Статистика
Min	Возвращает минимальное значение в матрице/ векторе	Статистика
Norm	Возвращает норму матрицы или вектора	Характеристики
Ones	Создает и возвращает новую матрицу, заполненную единицами	Инициализация
Outer	Вычисляет внешнее произведение двух матриц или двух векторов	Произведения
Percentile	Возвращает указанный процентиль значений элементов матрицы/ вектора или элементов вдоль указанной оси	Статистика
PInv	Вычисляет псевдообратную матрицу методом Мура-Пенроуза	Решения
Power	Возводит квадратную матрицу в целочисленную степень	Произведения
Prod	Возвращает произведение элементов матрицы/ вектора, которое также может быть выполнено для заданной оси	Статистика

Функция	Действие	Категория
Ptp	Возвращает диапазон значений матрицы/вектора или заданной оси матрицы	Статистика
QR	Вычисляет qr-факторизацию матрицы	Преобразования
Quantile	Возвращает указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси	Статистика
Random	Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.	Инициализация
Rank	Возвращает ранг матрицы с помощью метода Гаусса	Характеристики
RegressionMetric	Вычисляет регрессионную метрику как ошибку отклонения от линии регрессии, построенной на указанном массиве данных	Статистика
Reshape	Изменение формы матрицы без изменения ее данных	Манипуляции
Resize	Возвращает новую матрицу с измененной формой и размером	Манипуляции
Row	Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку	Манипуляции
Rows	Возвращает количество строк в матрице	Характеристики
Set	Устанавливает значение для элемента вектора по указанному индексу	Манипуляции

Функция	Действие	Категория
Size	Возвращает размер вектора	Характеристики
SLogDet	Вычисляет знак и логарифм определителя матрицы	Характеристики
Solve	Решает линейное матричное уравнение или систему линейных алгебраических уравнений	Решения
Sort	Сортировка по месту	Манипуляции
Spectrum	Вычисляет спектр матрицы как набор ее собственных значений из произведения $AT \cdot A$	Характеристики
Split	Разделение матрицы на несколько подматриц	Манипуляции
Std	Возвращает стандартное отклонение значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль заданной оси	Статистика
Sum	Возвращает сумму элементов матрицы/вектора, которая также может быть выполнена для заданной оси (осей)	Статистика
SVD	Сингулярное разложение значений	Преобразования
SwapCols	Меняет местами столбцы в матрице	Манипуляции
SwapRows	Меняет местами строки в матрице	Манипуляции
Trace	Возвращает сумму по диагоналям матрицы	Характеристики
Transpose	Транспонирует (меняет оси местами) и возвращает измененную матрицу	Манипуляции
Tri	Строит матрицу с единицами на заданной и ниже диагоналях и нулями в других местах	Инициализация

Функция	Действие	Категория
TriL	Возвращает копию матрицы с обнуленными элементами над k-й диагональю. Нижнетреугольная матрица	Манипуляции
TriU	Возвращает копию матрицы с обнуленными элементами ниже k-й диагонали. Верхнетреугольная матрица	Манипуляции
Var	Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора	Статистика
Vsplit	Вертикальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=1	Манипуляции
Zeros	Создает и возвращает новую матрицу, заполненную нулями	Инициализация

ArrayFromFP8

Типы матриц и векторов

- Типы матриц и векторов
- Инициализация
- Манипуляции
- Операции
- Произведения
- Преобразования
- Статистика
- Характеристики
- Анализ структурных свойств
- Решения
- Машинное обучение
- Запись и чтение
- OpenBLAS

Скачай MetaTrader 5



30 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ТОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ

УСТАНОВИ СЕЙЧАС ↓

